Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Levantamiento de Información del Proceso Actual (Diagnóstico As-Is) – Código EDT: 1.1

2. INTRODUCCIÓN

En la Universidad Técnica de Ambato (UTA), y específicamente en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI), la gestión académica semestral exige el cumplimiento de los procesos estipulados por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Actualmente, la planificación y rendición de cuentas del cuerpo docente se lleva a cabo mediante plantillas ofimáticas desacopladas (`.docx` y `.xlsx`) correspondientes a los formatos institucionales `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` (Plan de Trabajo) y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2` (Informe de Cumplimiento). El presente entregable documenta el diagnóstico técnico y operativo exhaustivo del estado actual (*As-Is*), delimitando las ineficiencias críticas que fundamentan el desarrollo del sistema web SIGE.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diagnosticar exhaustivamente el flujo operativo actual de elaboración, revisión, aprobación y custodia de planes de trabajo e informes del SGC en la FISEI, identificando cuellos de botella, riesgos de calidad y requerimientos base para el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Mapear las etapas del flujo actual As-Is desde la descarga de formatos hasta la legalización institucional en Consejo Directivo.
- Catalogar cuantitativa y cualitativamente los cuellos de botella operativos mediante una matriz formal de problemas (P-01 a P-06).
- Establecer la línea base de tiempos, costos y riesgos del proceso manual previo a la automatización.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Mapeo integral de los formatos SGC institucionales `P7-T1` y `P7-T2`.

- Entrevistas estructuradas a 8 docentes titulares, 2 directores de área y 2 coordinadores de carrera de la FISEI.
- Levantamiento de evidencias sobre extravío de documentos, sumas asimétricas y asimetría de versiones.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesos de nómina financiera y remuneraciones del departamento de Talento Humano.
- Trámites administrativos no relacionados directamente con el quehacer académico docente.

5. DEFINICIONES

- **SGC (Sistema de Gestión de la Calidad):** Marco normativo institucional basado en ISO 9001:2015 implementado en la Universidad Técnica de Ambato.
- **Diagnóstico As-Is:** Representación formal y fáctica del estado operativo del proceso sin intervención tecnológica moderna.
- **Plan de Trabajo Docente (P7-T1):** Instrumento prospectivo semestral donde el docente planifica horas y metas de docencia, investigación y vinculación.
- **Informe de Cumplimiento (P7-T2):** Instrumento retrospectivo en el cual se reporta el porcentaje de avance ejecutado y se justifican las evidencias asociadas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado / Steeven Toala (Responsables EDT 1.1):** Ejecución de entrevistas, análisis de artefactos documentales y mapeo formal del flujo As-Is.
- **Heidi Villavicencio (Analista de Calidad):** Consolidación de la matriz de hallazgos y verificación de estándares SGC.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Supervisión metodológica y aprobación del alcance del diagnóstico.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Obligatoriedad de garantizar la calidad educativa, rendición de cuentas y cumplimiento estricto de la carga horaria del personal académico.

- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67:** Directrices sobre la distribución y seguimiento de las horas de docencia, investigación formativa, vinculación y gestión académica.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Arts. 10 y 11:** Principios de confidencialidad y minimización en el almacenamiento y custodia de expedientes docentes.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5 (Información Documentada):** Requisitos de control, distribución, acceso, almacenamiento y preservación inalterable de los documentos del SGC institucional.
- **ISO/IEC 25010:2011 (Calidad del Producto de Software):** Criterios de adecuación funcional y usabilidad orientados a eliminar los reprocesos manuales detectados.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para el levantamiento se aplicó la técnica de análisis de artefactos documentales combinada con entrevistas estructuradas a 8 docentes titulares y 2 coordinadores de la FISEI, examinando una muestra histórica de 30 expedientes de planes e informes del ciclo académico previo. El flujo resultante fue modelado bajo estándar BPMN (*Business Process Model and Notation*).

8.2. Políticas de Calidad Identificadas como Mandatorias

1. **Política de Unicidad Documental:** Un plan de trabajo aprobado no puede duplicarse ni fragmentarse en múltiples versiones locales de Word.
2. **Política de Consistencia Horaria:** Las horas asignadas a cátedra, tutoría, gestión y vinculación deben sumar exactamente la carga contractual asignada (40 h/semana a tiempo completo).
3. **Política de Evidencia Obligatoria:** Toda actividad ejecutada reportada con porcentaje mayor a cero debe contar con un medio de verificación auditable y no volátil.

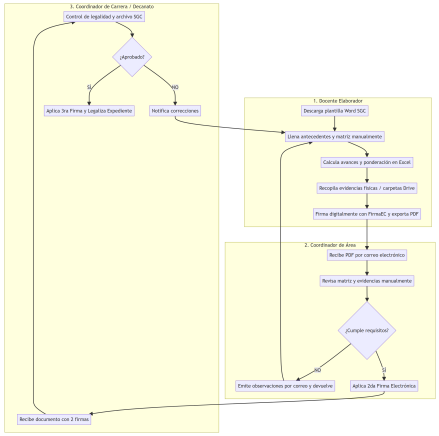


Figura 1: Diagrama de Flujo del Proceso Actual As-Is (Flujo Manual y Descentralizado SGC).

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Problemas y Cuellos de Botella Detectados (P-01 a P-06)

La auditoría del proceso manual arrojó seis fallas estructurales recurrentes:

ID	Problema Detectado	Impacto Operativo	Evidencia Observada
P-01	**Asimetría de versiones**	Docentes y coordinadores manejan archivos distintos enviados por correo electrónico.	Se encontraron hasta 4 versiones preliminares en bandejas de entrada sin control.
P-02	**Extravío de evidencias**	Enlaces de Google Drive caídos o permisos privados impiden la auditoría.	El 35 % de los informes no contaba con anexos accesibles durante auditorías de calidad.
P-03	**Errores de cálculo en matrices**	Inconsistencias aritméticas en sumas de ponderación horaria que no totalizan el 100 %.	Discrepancias recurrentes entre horas planificadas y porcentajes declarados.
P-04	**Carga burocrática excesiva**	El docente invierte 8 horas hombre por informe en maquetación y transcripción manual.	Más de 1,800 horas docentes anuales desperdiciadas en burocracia de oficina.
P-05	**Ausencia de control temporal**	Modificaciones extemporáneas sin sellado de tiempo ni registro de auditoría.	Informes fechados manualmente sin trazabilidad cronológica verificable.
P-06	**Desconexión Plan vs Informe**	El docente debe volver a copiar y pegar las actividades del Plan al generar el Informe.	Errores de tipeo y alteración involuntaria de objetivos originales.

Tabla 1: Matriz de Cuellos de Botella y Deficiencias del Proceso As-Is en la FISEI.

10. CONCLUSIONES

- El proceso actual As-Is presenta una vulnerabilidad crítica ante auditorías debido a la dispersión de evidencias y la falta de un repositorio inmutable.
- Los errores aritméticos en las matrices de actividades evidencian la imperiosa necesidad de compuertas lógicas preventivas (*Validation Gates*) que impidan el envío de documentos con sumas incoherentes.
- La automatización del flujo documental en SIGE erradicará el 100 % de la asimetría de versiones y reducirá en más de un 80 % el tiempo dedicado a reprocesos burocráticos.

11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		14/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		14/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

12. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	14/08/2026

13. ANEXOS

Anexo 1: Ficha de Registro y Control en el Tablero Oficial de Gestión (EDT Trello)

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.1
Nombre de la Tarjeta	Levantamiento de información del proceso actual
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	12 de agosto al 14 de agosto de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Nixon Hurtado (NH), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`01_Levantamiento_Informacion_Proceso_Actual.pdf`
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Reunión de Hito 1

Tabla 2: Ficha técnica de la tarea EDT 1.1 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia del Proceso Manual Diagnosticado (Plantillas SGC)

A continuación se documenta el extracto del encabezado oficial del formato institucional `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` analizado durante el levantamiento:

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
Formato Oficial:	UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 (Plan de Trabajo Docente)	Versión: 2.0
Unidad Responsable:	Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial	Ciclo: Semestral
Riesgo Auditado:	Modificación arbitraria de celdas y fórmulas en Microsoft Word	Criticidad: ALTA (P-03)

Tabla 3: Identificación de plantillas oficiales auditadas en el proceso As-Is.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `a418f7d - feat(req): diagnostico formal del proceso As-Is y matriz de problemas P-01 a P-06`
- **Archivos Afectados:** `docs/diagnostico_as_is.md`, `Entregables_Latex/Fase_1/1.1*.tex`